

ប្រលងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាពុទ្ធិយក្ខម

សម័យប្រលង ២៤ សីហា ២០១៥

វិញ្ញាសា: គីមីវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ: ជឿប គន្ធា)

ប្រធាន

- I. គេសំយោគអេស្តែរមួយ ដោយឲ្យអាស៊ីតប្រូប៉ាណូអ៊ីចមានប្រតិកម្មជាមួយអេតាណុល។
ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម និងប្រាប់អេស្តែរនោះ។
- II. សូលុយស្យុងអាម៉ូញ៉ាក់ក្នុងទឹកគឺជាបាស។ ចូរពន្យល់ ព្រមទាំងសរសេរសមីការគីមីបញ្ជាក់។
- III. តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង នៅពេលដែលសូលុយស្យុងអាម៉ូញ៉ាមស៊ុលផាត និងកាត់ម៉ូមនីត្រាតត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នា? ចូរសរសេរសមីការគីមី សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ និងសមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួលសម្រាប់ប្រតិកម្មនេះ។
- IV. គេឲ្យម្សៅដែកមានប្រតិកម្មជាមួយសូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រីច។ គេទទួលបានសូលុយស្យុងដែក (II) ក្លរ និងឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនភាយឡើងក. ចូរសរសេរសមីការគីមីតាងប្រតិកម្មខាងលើ។
ខ. ចូររៀបរាប់ពីវិធីប្តូរយ៉ាងណាដែលគេអាចប្រើដើម្បីវាស់ល្បឿនប្រតិកម្មនេះបាន។

គ. ក្នុងចំណោមវិធីទាំងបួននេះ តើវិធីណាមួយដែលងាយស្រួលជាងគេ? ចូរពន្យល់។

V. សូលុយស្យុងមួយមាន $pH=10.70$ ។ ចូរគណនា៖

ក. កំហាប់អ៊ីយ៉ុង $[H_3O^+]$ ។

ខ. កំហាប់អ៊ីយ៉ុង $[OH^-]$ ។

គ. តើវាជាសូលុយស្យុងអាស៊ីត ឬបាស?

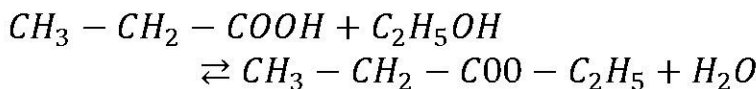
គេឲ្យ $10^{-0.3}=2$, K_w នៅ $25^{\circ}C=10^{-14}$

VI. ក. តើទិន្នន័យអ្វីដែលត្រូវការដើម្បីគណនាកំហាប់របស់បាសដែលគេមិនស្គាល់?

ខ. ចូរគណនាកំហាប់អ៊ីយ៉ុង $[OH^-]$ ដែលមានក្នុងសូលុយស្យុងកាលណាគេដាក់ 59.0 ml សូលុយស្យុង HCL 0.3 M ឲ្យធ្វើប្រតិកម្មបន្យាបជាមួយសូលុយស្យុងបាស 50.0 ml។

ចម្លើយ

I. សមីការតាងប្រតិកម្មអាស៊ីតប្រូប៉ាណូអ៊ីកជាមួយអេតាណុល និងប្រាប់អេស្ត្រ

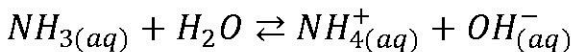


ឈ្មោះអេស្ត្រគឺ អេទីលប្រូប៉ាណូអាត ឬអេទីលប្របូណាត

II. សូលុយស្យុង NH_3 ក្នុងទឹកជាបាសដោយសារតែ៖

- NH_3 បោះបង់គូអេឡិចត្រុងដើម្បីបង្កើតសម្ព័ន្ធកូរ៉ាឡង់
- ឬ NH_3 ចាប់យកប្រូតុងពីទឹក

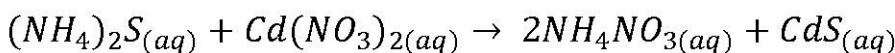
- ឬ NH_3 ផ្តល់អ៊ីយ៉ុង OH^- ក្នុងសូលុយស្យុងទឹក
- ឬអាតូម N នៃ NH_3 ចាប់យកប្រូតុងពីទឹកធ្វើឲ្យបរិមាណ OH^- ក្នុងសូលុយស្យុងច្រើនជា H_3O^+ ក្នុងសូលុយស្យុង។ សរសេរសមីការគីមី



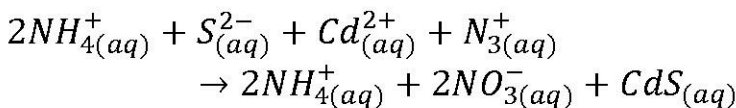
III. នៅពេលដែលសូលុយស្យុង $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ និង $\text{Cd}(\text{NO}_3)_3$ ត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នានោះនឹងមានកករ CdS កើតឡើង។

សរសេរសមីការគីមី សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ និងសមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួល

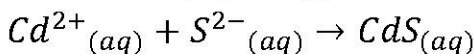
- សមីការគីមី



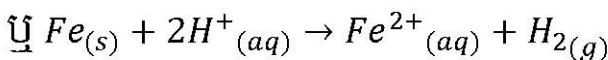
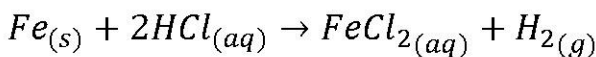
- សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ



- សមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួល



IV. ក. សរសេរសមីការគីមីតាងប្រតិកម្ម



ខ. វិធីបូបយ៉ាងដែលគេអាចប្រើដើម្បីវាស់ល្បឿនប្រតិកម្មគឺ

- វិធីទី១៖ វាស់បរិមាណភាគល្អិត Fe ដែលប្រើអស់ធៀបនឹងបម្រែបម្រួលរយៈពេល។
- វិធីទី២៖ វាស់បម្រែបម្រួលកំហាប់សូ. HCl ដែលប្រើអស់ធៀបនឹងបម្រែបម្រួលរយៈពេល។

- វិធីទី៣៖ វាស់បម្រែបម្រួលបរិមាណ FeCl_2 កកើត ធៀបនឹងបម្រែបម្រួលរយៈពេល។
- វិធីទី៤៖ វាស់បរិមាណឧស្ម័ន H_2 កកើតដោយប្រើស៊ីឡាំងក្រិត ធៀបនឹងបម្រែបម្រួលរយៈពេល។

គ ក្នុងចំណោមវិធីទាំងបួននេះ វិធីទី៤ ងាយស្រួលជាងគេ ព្រោះគេអាចសង្កេតតាមរយៈស៊ីឡាំងក្រិតដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការគណនា។

V. ក. គណនាកំហាប់អ៊ីយ៉ុង $[\text{H}_3\text{O}^+]$

តាមរូបមន្ត $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$; $\text{pH}=10.70$

$$\Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-10.70} = 10^{0.30} \times 10^{-11} = 2 \times 10^{-11} \text{ M}$$

$$\text{ដូចនេះ: } [\text{H}_3\text{O}^+] = 2 \times 10^{-11} \text{ M}$$

ខ. គណនាកំហាប់អ៊ីយ៉ុង $[\text{OH}^-]$

តាមផលគុណអ៊ីយ៉ុងកម្មនៃទឹក $[\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{OH}^-] = K_w$

$$\Rightarrow [\text{OH}^-] = \frac{K_w}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{2 \times 10^{-11}} = 5 \times 10^{-4} \text{ M}$$

$$\text{ដូចនេះ: } [\text{OH}^-] = 5 \times 10^{-4} \text{ M}$$

គ. កំណត់លក្ខណៈសូលុយស្យុងអាស៊ីត ឬសូលុយស្យុងបាស
ដោយសូលុយស្យុងនេះមាន $\text{pH}=10.70 > \text{pH}=7$
នាំឲ្យវាជាសូលុយស្យុងបាស

ដូចនេះ សូលុយស្យុងខាងលើជាសូលុយស្យុងបាស

- VI. ក. ទិន្នន័យដែលគេត្រូវការដើម្បីគណនាកំហាប់របស់បាសដែលគេមិនស្គាល់គឺគេត្រូវជ្រើសរើសទំនាក់ទំនងកំហាប់និងមាឌ។

$$C_A \times V_A = C_B \times V_B \text{ ឬ } n_{H_3O^+} = n_{OH^-}$$

ឬម្យ៉ាងទៀតគឺស្គាល់

-កំហាប់សូលុយស្យុងអាស៊ីត (C_A)

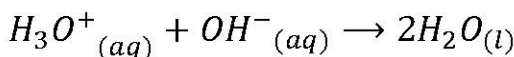
-មាឌសូលុយស្យុងអាស៊ីត (V_A)

-មាឌសូលុយស្យុងអាស៊ីត (V_B)

ឬម្យ៉ាងទៀតគឺធ្វើអត្រាកម្មរហូតដល់ចំណុចសមមូលអាស៊ីត-បាស

ខ. គណនាកំហាប់របស់អ៊ីយ៉ុង $[OH^-]$

សមីការតាងប្រតិកម្ម



តាមការបន្ស្រាប $n_{H_3O^+} = n_{OH^-}$

$$\Rightarrow C_A \times V_A = [OH^-] \times V_B$$

$$\Rightarrow [OH^-] = \frac{C_A \times V_A}{V_B}$$

ដោយ $C_A = 0.3M$; $V_A = 59.0ml$; $V_B = 50.0ml$

$$\Rightarrow [OH^-] = \frac{0.3 \times 59}{50} = 0.35M$$

ដូចនេះ $[OH^-] = 0.35M$